

2024 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每题 2 分, 共 10 分)

- (1) 设群 G 作用在非空集合 X 上, X 中的元素 x 的稳定化子为 H , $g \in G$, 则 $g \circ x$ 的稳定化子为_____.
- (2) 设正整数 n 满足 $1 \leq n \leq 9$, 则存在 n 阶非 Abel 群当且仅当 $n =$ _____.
- (3) 设 G 是一个群, $H \leq G$, 则 G 中与 H 共轭的子群个数为_____ 在 G 中的指标.
- (4) 设 p 为素数, 则循环群 $\langle p \rangle$ 共有_____ 个生成元.
- (5) $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} =$ _____ (表示为不相交轮换的乘积).

二. 判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为一个群, 对任意 $g \in G$, 有 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 为 G 的一个自同构 ().
- (2) 对任意正整数 n , 群 G 的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 在 G 中正规 ().
- (3) 有消去律的半群必为群 ().
- (4) 对任意素数 p , 所有的 p -群一定可解 ().
- (5) 无限可解群一定没有合成群列 ().
- (6) 设群 G 恰有两个自同构, 则 G 一定为 Abel 群 ().
- (7) 对任意群 G 及正整数 n , $x^n = e$ 在 G 中至多有 n 个不同的解 ().
- (8) 存在 60 阶单群, 不存在 20 阶单群 ().
- (9) 设 H, K 为 G 的正规子群, $H \subset K$, 则 G/H 可解 $\Rightarrow G/K$ 可解 ().
- (10) 设 G 为可解群, H 为 G 的极大正规子群, 则 $[G : H]$ 为素数 ().

三. (每题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出 $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 A, B 为有限群 G 的两个子集, 满足 $|A| + |B| > |G|$, 证明 $G = AB$.

四. (10 分) 设 $|G| = 2n + 1$ 且 G 为 Abel 群, 证明 $\prod_{x \in G} x = e$.

五. (10 分) 设 H 为 G 的正规子群, $K \leq G$, $[G : H]$ 与 $[G : K]$ 均有穷, 利用第二同构定理证明: $[H : H \cap K] \mid [G : K]$.

六. (10 分) 证明 200 阶群均可解. (提示: 利用 Sylow 定理.)

七. (每题 5 分, 共 10 分) 设群 G 的子群 H, K 的指标均有穷, 且 $[G : H]$ 与 $[G : K]$ 互素.

- (1) 证明 $[G : H \cap K] = [G : H][G : K]$.
- (2) 利用 (1) 证明 $HK = G$.

八. (10 分) 设 H 与 K 为 G 的有限正规子群, 且 $|H|$ 与 $|K|$ 互素, 证明对任意 $h \in H, k \in K$, 都有 $hk = kh$.

九. (每题 5 分, 共 10 分) 设 H 为有限群 G 的次正规子群, $|H|$ 与 $[G : H]$ 互素.

- (1) 设 $K \leq G$ 且 $|K| = |H|$, 证明 $K = H$. (提示: 利用书上已有的结论 $[K : H \cap K] \mid [G : H]$.)
- (2) 证明 H 在 G 中正规.